21 補強　遺伝と進化　計算と記述の問題

使う公式きまり
① **分離の法則**:親 Aa の生殖細胞は A：a ＝ 1：1 → 表の上と左に書く
② **見た目**: AA・Aa ＝丸、aa ＝しわ　③ **比→個数**:全体の個数 ÷ 比の合計 × その比
④ **自家受粉**: AA→ 全部 AA 、Aa→AA：Aa：aa ＝ 1：2：1 、aa→ 全部 aa

❶ 遺伝の計算　―表を使って個数を求める―

例 1　Aa × Aa の孫が 800 個できたとき、丸としわは何個？

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

考え方:個数を求めるには、先に「**比**」が必要 → **かけ合わせ表で比を出し、下の表で個数に直す**
① 親 Aa を A と a に分け、表の上と左に書く(公式①) ②マスをうめる(AA・Aa・Aa・aa) ③マスの数＝比 → ④見た目に直す(公式②)→ ⑤個数に直す(公式③)

	AA	Aa	aa	合計
① 表のマスの数(比)	1	2	1	4
② 見た目(公式②)	丸	丸	しわ	
③ 見た目の比	丸 ＝ 1＋2 ＝ 3		しわ ＝ 1	4
④ 800÷4 ＝ 200 (比 1 つ分)	200×3 ＝ 600 個		200×1 ＝ 200 個	800 個

答え　丸 600 個・しわ 200 個　検算: 600 ＋ 200 ＝ 800 ✔　**よく出る**:丸 600 個のうち純系(AA)は？ → AA：Aa ＝ 1：2 だから 600÷3 ＝ **200 個**(Aa は 400 個)

❷ ひ孫の代の発展計算　―自家受粉をくり返す―

例 2　孫の代(AA：Aa：aa ＝ 1：2：1)をすべて自家受粉させると、ひ孫の代の比は？

考え方:親が 3 種類あるので 1 つの表では書けない → **1 種類ずつ自家受粉させ(公式④)、最後に足す。**孫を 4 個(AA1・Aa2・aa1)とし、それぞれ **4 個ずつ**子を残すとして表に書く

孫の遺伝子(個数)	自家受粉した子の比	AA	Aa	aa	合計
AA(1 個)	すべて AA	4	0	0	4
Aa(2 個)	1：2：1(2 個分なので 2 倍する)	2	4	2	8
aa(1 個)	すべて aa	0	0	4	4
ひ孫の合計	各列をたてに足す	**6**	**4**	**6**	**16**

答え　AA：Aa：aa ＝ 6：4：6 ＝ 3：2：3　→ 見た目は 丸(3＋2)：しわ(3)＝ **5：3**
ちがいに注意:「孫の**丸だけ**(AA：Aa ＝ 1：2)を自家受粉」なら aa の行がないので AA ＝ 6 、Aa ＝ 4 、aa ＝ 2 → **3：2：1**(丸:しわ＝ **5：1**)

❸ テストによく出る記述(きじゅつ)問題　―理由を 1 文で―

Q1　**純系の丸 × しわの子が全部丸になる理由は？**
A　子の遺伝子はすべて Aa で、顕性の丸の形質だけが現れるから。

Q2　**さし木の子が親と同じ形質になる理由は？**
A　無性生殖では、親の遺伝子がそのまま子に受けつがれるから。

Q3　**分離の法則とは？**
A　生殖細胞ができるとき、対の遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入ること。

Q4　**相同器官が進化の証拠になる理由は？**
A　もとのつくりが同じなので、共通の祖先から進化したと考えられるから。

Q5　**ハチュウ類が陸上で生活できる理由は？**
A　乾燥を防ぐ殻のある卵を陸上に産み、体表がかたいうろこでおおわれているから。

Q6　**始祖鳥が進化の証拠とされる理由は？**
A　ハチュウ類と鳥類の両方の特徴をもち、ハチュウ類から鳥類が進化したことを示すから。

ここで差がつく
・Aa×Aa→ 丸:しわ＝ 3：1　・丸のうち純系 AA は 1/3　・孫すべて自家受粉→ 3：2：3(丸だけなら 3：2：1)　・比→個数は「全体 ÷ 比の合計 × その比」
・純系か調べる→ aa と交配(しわが出れば Aa)　・記述は「～ため。」と理由を 1 文で